# Guía de Estudio · Módulo 03
# Potencial Eléctrico y Superficies Equipotenciales

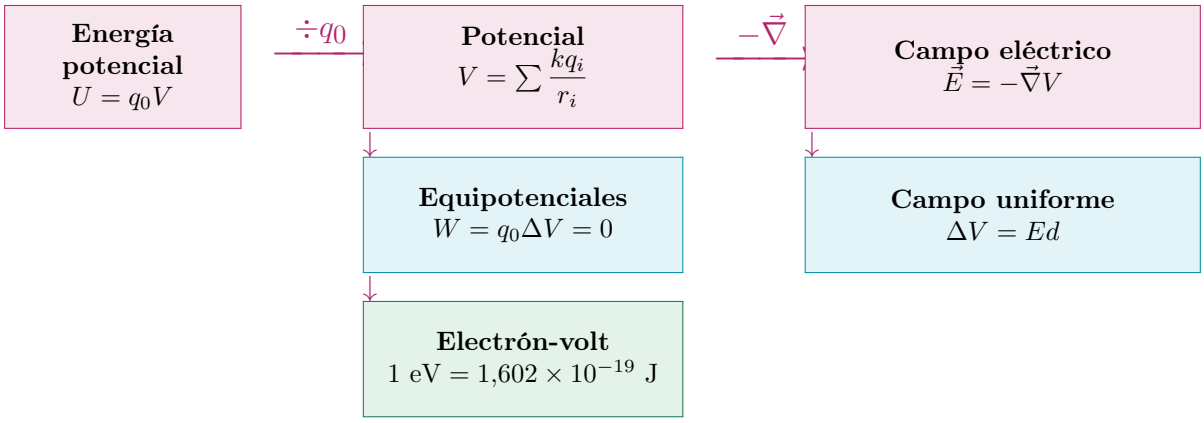
Electro10.Easy · Cátedra de Electromagnetismo · Prof. Dudbil Olvasada Pabón Riaño

Rigor: Sears–Zemansky, *Física Universitaria* Vol. 2, Cap. 23 · $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$, $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$

## Ideas clave

- **El potencial es energía por unidad de carga:** $V = U/q_0$, en volt (1 V = 1 J/C). Es un **escalar**.
- **El voltaje es una altura en el mapa:** $\vec{E}$ apunta cuesta abajo, de mayor a menor $V$. Una carga positiva "cae" hacia el potencial menor; la negativa, al revés.
- **Superficies equipotenciales** = curvas de nivel de $V$. $\vec{E}$ es **perpendicular** a ellas y mover carga sobre una no cuesta trabajo.
- $V = 0$ **no implica** $\vec{E} = 0$**:** en la mediatriz de un dipolo $V = 0$ pero el campo es no nulo.
- **El electrón-volt es energía, no voltaje:** 1 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

## Organizador gráfico




**Analogía topográfica**

El voltaje es la altura de un mapa de montaña; el campo es la pendiente de la ladera. Una canica rueda cuesta abajo igual que una carga positiva "cae" hacia el potencial menor. La gravedad y la fuerza electrostática son ambas conservativas.

**¿Por qué el pájaro no se electrocuta?**

Posado en un cable de alta tensión, sus dos patas están al mismo potencial: $\Delta V \approx 0$ y no circula corriente por su cuerpo. Lo que daña es la *diferencia* de potencial, no el valor absoluto.

## Fórmulas maestras

| Magnitud | Fórmula | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Diferencia de potencial | $\Delta V = -\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$ | Conocido el campo; integra a lo largo de la trayectoria. |
| Potencial de carga puntual | $V = \dfrac{kq}{r}$ | Una carga, con $V = 0$ en el infinito. |
| Superposición | $V = \sum_i \dfrac{kq_i}{r_i}$ | Varias cargas puntuales (suma escalar). |
| Distribución continua | $V = \int \dfrac{k\,dq}{r}$ | Anillo, disco, varilla o cascarón. |
| Energía potencial | $U = q_0 V = \sum_{i<j} \dfrac{kq_iq_j}{r_{ij}}$ | Energía de una carga o de un sistema. |
| Campo uniforme | $\Delta V = Ed$ | Entre placas paralelas con $\vec{E}$ constante. |
| Gradiente | $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ | Recuperar el campo a partir de $V$. |
| Electrón-volt | $1\text{ eV} = 1{,}602\times10^{-19}\text{ J}$ | Energías de partículas (eV, keV, MeV). |

## Cuatro errores comunes resueltos

**Error 1 · "Si $V = 0$, entonces no hay campo."**

**La intuición correcta:** el potencial es un número que puede anularse por *cancelación de signos*. En la mediatriz de un dipolo las dos contribuciones $kq/r$ y $k(-q)/r$ suman cero, pero el campo apunta de la carga positiva a la negativa. $V = 0$ solo fija la referencia de altura; la pendiente ($\vec{E} = -\vec{\nabla}V$) puede ser distinta de cero ahí.

**Error 2 · "Los potenciales se suman como vectores."**

**La intuición correcta:** el potencial es un **escalar**. $V = \sum_i kq_i/r_i$ es una suma de números reales con su signo, sin ángulos ni componentes. Esa es justamente su ventaja frente al campo: en el dipolo del ejemplo 23.4 de Sears–Zemansky, $V_a = 1800 + (-2700) = -900$ V, una suma algebraica directa.

**Error 3 · "El electrón-volt es una unidad de voltaje."**

**La intuición correcta:** el electrón-volt es una unidad de **energía**. 1 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J es la energía que gana una carga de magnitud $e$ al cruzar una diferencia de potencial de 1 V. Un protón que atraviesa 7,5 MV gana 7,5 MeV, no "7,5 millones de electrones-volt de voltaje".

**Error 4 · "El potencial baja en contra del campo."**

**La intuición correcta:** de $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$, al movernos *a favor* de $\vec{E}$ el potencial *disminuye*. El signo menos es la clave. Entre placas, $V$ cae de la placa positiva a la negativa, que es exactamente la dirección de $\vec{E}$.

## Autoevaluación cuantitativa (5 preguntas)

1. ¿Cuánto vale el potencial a 0,30 m de una carga de +2,0 nC? ($k = 8{,}99 \times 10^9$ N m$^2$/C$^2$)
2. Un electrón cruza una diferencia de potencial de 120 V. ¿Cuánta energía gana, en eV y en joules?
3. Un dipolo de $\pm 12$ nC separadas 10 cm. ¿Cuánto vale $V$ en la mediatriz, a 13 cm de cada carga?
4. Entre dos placas separadas 4,0 mm hay $\Delta V = 80$ V. ¿Cuánto vale el campo $E$?
5. Dado $V(x) = 100 - 50x$ (en volt, con $x$ en metros), ¿cuánto vale $\vec{E}$ y hacia dónde apunta?

**Cómo usarla**

Resuelve primero en papel, luego contrasta con el solucionario de la página 4. Si fallas, vuelve al error común correspondiente antes de mirar la fórmula.

## Solucionario numérico

**1..** $V = kq/r = (8{,}99 \times 10^9)(2{,}0 \times 10^{-9})/0{,}30 = 59{,}9$ V.

**2..** $\Delta K = |e|\,\Delta V = 120$ eV $= 120 \times 1{,}602 \times 10^{-19} = 1{,}92 \times 10^{-17}$ J.

**3..** $V = \dfrac{k(12\text{ nC})}{0{,}13} + \dfrac{k(-12\text{ nC})}{0{,}13} = 830 - 830 = 0$ V. Ojo: $E \neq 0$ en ese punto.

**4..** $E = \Delta V/d = 80/0{,}004 = 2{,}0 \times 10^4$ V/m.

**5..** $E_x = -dV/dx = -(-50) = 50$ V/m, apuntando en la dirección $+x$ (hacia donde $V$ disminuye).

## Errores detectados por telemetría (EquipotentialLab)

- `potencial_v_vs_u` — confundir $V$ con la energía $U$.
- `potencial_r2` — usar $1/r^2$ en lugar de $1/r$.
- `potencial_v0_e0` — creer que $V = 0$ implica $E = 0$.
- `potencial_equip_perp` — dibujar equipotenciales no perpendiculares a $E$.
- `potencial_ev_vs_v` — confundir electrón-volt con volt.

El botón «Practicar» del portal usa estos códigos para llevarte a la escena exacta de EquipotentialLab donde se repite el error.

## Bibliografía y conexión

Young, H. D. y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, Vol. 2 (12.ª ed.). Pearson. Capítulo 23 “Potencial eléctrico”, secciones 23.1–23.5, pp. 780–805, ejemplos 23.1–23.5.

**Conexión curricular:** viene de M02 (Campo eléctrico) → **M03 (Potencial)** → lleva a M04 (Distribuciones continuas) y M06 (Capacitancia).